

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA
UNIVERSITETINING AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI
VA HARBIY ALOQA INSTITUTI

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHLIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

SUN‘IY INTELLEKT ASOSLARI o‘quv fanidan mashg‘ulot o‘tkazish uchun
USLUBIY ISHLANMA

3-MAVZU: “Pythonda tarmoq dasturlashga kirish”

Toshkent 2025-y.

Uslubiy ishlanma kafedraning umumiy yigʻilishda muhokama qilingan
2025-y. “____” _____ Bayonnoma №____

3-MAVZU: “Pythonda tarmoq dasturlashga kirish”

O‘QUV MAQSADLAR:

Pythonda tarmoq dasturlash asoslarini o‘rganish, socket moduli yordamida klient-server tizimini yaratish va TCP ulanishi orqali ma’lumot almashishni amalga oshirish muhimdir. Shuningdek, PyQt5 yordamida foydalanuvchi interfeysi (GUI) yaratish va tarmoq dasturlarida yuzaga keladigan xatoliklarni bartaraf etish talab etiladi. Bunda, klient-server tizimlarini sinovdan o‘tkazish, holatlarni boshqarish va xavfsizlikni ta’minlash uchun zarur metodlarni qo‘llash ham muhim ahamiyatga ega.

MAVZUNI O‘RGANISH UCHUN TASHKILIY-USLUBIY KO‘RSATMALAR

Mavzuning mohiyati asosiy tushunchalar va ifodalar orqali ochib beriladi. Bunda mavzu bo‘yicha talaba (tinglovchi)larga malaka talablari asosida yetkazilishi zarur bo‘lgan bilim va ko‘nikmalar qamrab olinishi lozim.

Mavzuga tegishli mashg‘ulotlarning hajmi, yo‘nalishi, mazmuni, bir-birini taqozo qilishi va o‘zaro bog‘liqligi talaba (tinglovchi)lar tasarruf etishi zarur bo‘lgan bilim va ko‘nikmalarning hajmi va saviyasini ta’minlashi lozim.

Ushbu mashg‘ulotlarni o‘tkazish shakllari, unda qo‘llanishi tavsiya etiladigan texnologiyalar, zarur hollarda muhokama etiladigan mavzular, masalalar variantlari, “keys”lar, faol va interfaol usullar ishlatilishi, mazmuni, maqsadi, ishlatiladigan jihozlar va ashyolar hamda mavzu mohiyatidan kelib chiqadigan boshqa ma’lumotlar va tashkiliy-uslubiy ko‘rsatmalar yoritilishi mumkin.

mustaqil ta’lim qismida mustaqil ta’limning shakli va mazmuni, mustaqil ta’limga mo‘ljallangan mavzular va topshiriqlar keltiriladi. Mustaqil ta’lim jarayonida talaba (tinglovchi)lar tomonidan tayyorlanishi zarur bo‘lgan yakuniy ishlar shakli (referat, prezentatsiya, esse, mustaqil (ijodiy) ish, muammoli ma’ruza va boshqalar) ko‘rsatiladi.

O‘quv soati: 14 soat

MASHG‘ULOTLAR

Mashg‘ulot raqami	Mashg‘ulot turi	Soati	O‘tkazish joyi
1.	Tarmoqda ma’lumot almashuvchi klient-server dasturini tuzish (ma’ruza).	2	138, 436, 437-o‘quv sinfi
2.	Socket moduli bilan ishlash (guruhli).	2	138, 436, 437-o‘quv sinfi
3.	Pythonda TCP klient-server dasturini tuzish (guruhli).	2	138, 436, 437-o‘quv sinfi
4.	TCP klient-server dasturini testlash (guruhli).	2	138, 436, 437-o‘quv sinfi
5.	PyQt5 paketidan foydalanib zamonaviy chat dasturini tuzish (guruhli).	2	138, 436, 437-o‘quv sinfi
6.	Pythonda GUI paketidan foydalanib chat dasturini tuzishni yakunlash (guruhli).	2	138, 436, 437-o‘quv sinfi

7.	Python ilovasini maxsus paket yordamida mustaqil yuklanuvchi fayl ko‘rinishiga keltirish (amaliy).	2	138, 436, 437-o‘quv sinfi
	JAMI.	14	

MASHG‘ULOTLARNI TASHKILLASHTIRISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA USLUBIYOTI

Ma’ruzalar fanga oid ilmiy bilimlarning tizimli asosini berish, fan va texnikaning hozirgi va istiqbolli yutuqlarini ochib berish maqsadida o‘tkaziladi.

Birinchi bosqich, o‘quv savollar mazmunini o‘rganib chiqadi, ma’ruzaga oid material tanlaydi, qonunlar, qonun aktlari, amaldagi qonunlarga avtoritetli izohlashlar va adabiyotlardagi muammoli maqolalar bilan tanishib chiqadi, ilg‘or tajribani o‘rganadi.

Ikkinchi bosqich, ma’ruza matni va hajmini aniqlaydi, materialni yetkazish tempini aniqlaydi, o‘quv savollarini vaqt hajmiga taqsimlaydi, chizma, grafik va slaydlar tuzadi.

Uchinchi bosqich, materialni bayon etish ketma-ketligi va mantiqini tanlaydi, ma’ruza rejasini mustaqil bo‘limlardan ishlab chiqadi va bo‘limlarni umumlashtiradi, ma’ruzani mantiqiy qurilishini tanlashda, ma’ruza matnini qaysi usulda bayon etishni tanlaydi. Bu induksiya, deduksiya yoki qiyoslash (analogiya) usullaridan biri bo‘lishi mumkin.

Yakuniy bosqich, ma’ruza materialini rasmiylashtiradi, FUK yig‘ilishiga o‘rganish va muhokama uchun ma’ruza materiallarini taqdim etadi, muhokamadan so‘ng ko‘rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etadi, ma’ruza matni ustidagi ishlarni yakunlaydi va tasdiqlash uchun taalluqli lavozimli shaxslarga taqdim qilinadi.

Ma’ruzachi unutmasligi kerak, ma’ruzani amaliyotga yo‘naltirilgan bo‘lishini o‘quv savollarini isbotlash (tasdiqlash), ularning amaliyotda bajarilishini ko‘rsatishni nazariya, amaliyot va kundalik faoliyatni o‘zaro mustahkam bog‘lashni, Nizom va qo‘llanmalarning matnini so‘zma-so‘z yetkazishdan qochishni, ma’ruza reja-konspektini ishlab chiqishda, muallifning beradigan nazariy ma’lumotlari operativ-taktik hisob-kitoblar bilan tasdiqlangan bo‘lishi lozim. Ma’ruzada faktlar tahlili, ularni bir-biri bilan qiyoslash, ular o‘rtasidagi aloqadorlikni o‘rnatish, ilgari surilayotgan fikrlar va xulosalarni asoslash muhim o‘rin egallaydi. Ma’ruza mashg‘ulotida, biror-bir muammoni ko‘tarib chiqishi, ta’lim oluvchilarning faol bilim orttirish faoliyatiga turtki berishi, ijodiy fikrlash qobiliyatlari shakllanishiga omil bo‘ladi.

Ma’ruzachi o‘quv materialini bayon etadi, ularni tushuntirib boradi, chiqarilgan tayyor xulosalar ko‘rinishida yoki o‘quv muammolarni o‘rtaga qo‘yish shaklida o‘quv materiallarning o‘zlashtirilish jarayonini boshqarib boradi. Ta’lim olayotganlar esa ma’ruzachining tushuntirishlarini idrok etish, tahlil qilish, muayyan muammolarni va ularni hal etish usullarini shakllantirish va bu borada qabul qilgan qarorlari to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri ekanligini tekshirish yo‘li bilan bilimlarni va muammoli vaziyatlarda ish tutish usullarini o‘zlashtirib boradilar.

Ma’ruzachining vaqti-vaqti bilan o‘rtaga tashlagan savollari va ta’lim oluvchilarning ushbu savollarga bergan javoblari auditoriyaning faolligini oshirish,

e'tiborini ko'rilayotgan savolga jalb etish, shuningdek, auditoriyaning bayon etilayotgan o'quv materialini qay darajada idrok etayotganini aniqlash imkonini beradi.

Ma'ruzaning asosiy qismini bayon qilishda ta'lim oluvchilarga ilmiy g'oyalarni rivojlanishi, jamlanishi, mavhumlikdan aniqlikka o'tishining mantig'ini yoritib berishga imkon beruvchi dalillarga tayanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Har bir o'quv savoli, uni, keyingi o'quv savoliga mantiqiy olib keluvchi, rivojlanish istiqbollarinining nazariyasi va amaliyoti hamda qisqacha xulosasini yoritish bilan tugatiladi.

Ma'ruzani o'qishda kino va videofilmlar, chizmalar, plakatlar, modellar, asboblari va maketlarni va boshqalar namoyish qilgan holda o'quv materiallarining og'zaki yetkazilishi o'qitishning uslubi hisoblanadi. Ma'ruza mazmuni, o'qish uslubi va rejasini, auditoriya bilan doimiy pedagogik aloqani ushlab turish. Materialni yetkazish tempini tanlashda, o'qituvchi, ta'lim oluvchilar (tinglovchilar, talabalar) toifasini, ushbu mavzu (yo'nalish) bo'yicha o'quv, ilmiy, uslubiy adabiyotlar mavjudligi va boshqa omillarni albatta hisobga oladi.

Seminar mashg'ulotining vazifasi – ta'lim oluvchilarda ma'ruzalar davomida hamda o'quv va ilmiy adabiyotlar bilan mustaqil ishlash jarayonida egallangan bilimlarini mustahkamlash, o'quv materiallarini izlab topish, umumlashtirish va bayon etish ko'nikmalarini singdirishdir.

Nazariy materialni tartibga solish, mavzu bo'yicha ko'nikmalarni hosil qilish, bilimlarni nazorat qilish, o'qituvchi seminarini samarali o'tkazish uchun o'zining tayyorgarligini, o'quv guruhining tayyorgarlik darajasini va ta'lim jarayonining texnik jihozlanish holatini hisobga olishi zarur.

seminar topshirig'ini o'rganish, mavzu, o'quv maqsadlari, o'quv savollari va topshiriqlarni anglash, topshiriqda tavsiya etilgan axborot ta'minoti vositalarini o'rganish va olish, zarurat tug'ilganda, bilim manbalarini bibliografik, hujjatli va faktografik qidirish, seminar mavzusi bo'yicha o'zining mavjud bilim va ko'nikmalarini baholash va shunga binoan ajratilgan vaqt, seminar topshirig'ini bajarish muddati va ketma ketligini taqsimlash, o'quv savollarining nazariy mazmunini talab darajasida o'rganish va ularni seminar maqsadlariga muvofiq amaliy qo'llash bo'yicha mustaqil ishlash, ilmiy tahlil, materiallarni og'zaki va yozma ifoda qilish, bildirayotgan fikr va xulosalarini munozarada himoya qilishga tayyorlash bo'yicha zarur ko'nikmalarni egallash, ko'rgazmali qo'llanmalarni tayyorlashni o'z ichiga oladi.

Ta'lim oluvchilar tomonidan umumiy taktika fanidan seminar mashg'uloti ma'ruzalarda va mustaqil tayyorgarlik va o'quv va ilmiy adabiyotlar bilan mustaqil ishlash vaqtida egallangan nazariy bilimlarni chuqurlashtirish va mustahkamlash, ularga o'quv materialini izlash, umumlashtirish va bayon etish malakalarini singdirish, seminar mashg'uloti talaba (tinglovchi)larning ijodiy mustaqilligini rivojlantiradi, ularning ilmiy va kasbiy bilimlarini shakllantirishga hissa qo'shadi.

Seminar mashg'ulotiga tayyorgarlik mashg'ulot rahbarining tayyorgarligi, ta'lim oluvchilarning tayyorgarligi, moddiy-texnik ta'minot tayyorgarligi o'z ichiga oladi. Tinglovchilarning ijodiy fikrlashlarini rivojlantirish va yaxshilashga, muammoli masalalarni ko'tarish va yechish qobiliyatini oshirishga, mafkuraviy ishonch bilan o'qitishga, harbiy nazariyani chuqur anglashga, o'qituvchining

seminarga bevosita tayyorgarligi, seminar o'tilishidan bir hafta oldin boshlanishi maqsadga muvofiq, seminarga tayyorgarlik ko'rish uchun tinglovchilarga (talabalarga) berilgan topshiriqlar va seminarni o'tkazish uchun uslubiy ko'rsatmalar o'rganiladi, seminar va referat (doklad) mavzulari, o'quv va tarbiyaviy maqsadlar, o'quv savollari va seminarga ajratilgan o'quv vaqti aniqlab olinadi, ta'lim oluvchilarning tarkibi va o'zlashtirish darajasi, seminar mazmuni va o'tish uslubining ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish imkoniyatlariga mos kelishi tahlil qilinadi, seminar maqsadlariga erishish jarayonida o'qituvchi va ta'lim oluvchilarning nazariy va amaliy faoliyatini tashkillashtirilishi va tuzilishi prinsiplari va uslubiyoti ko'rib chiqiladi, hamda seminar mashg'ulotini o'tkazish texnologiyasi atroflicha o'ylab ko'riladi.

Seminar mashg'ulotiga tayyorgarlik, o'qituvchi, ta'lim oluvchilar bilan yakka tartibda yoki guruh tarkibida konsultatsiya o'tkazishi kerak. Seminarga uch kun qolgunga qadar, o'qituvchi, tayyorlangan referat (doklad) mazmuni bilan tanishishi va uni tayyorlagan shaxs bilan suhbatlashishi lozim. Agar uslubiy amaliyotini oshirish maqsadida seminar rahbari etib tinglovchi yoki talaba tayinlansa, o'qituvchi seminar o'tish texnologiyasini u bilan muhokama qilishadi, *tinglovchi (talaba)larning tayyorgarligi*, tinglovchi va talabalarning seminarga bevosita tayyorgarlik ko'rishi, qoidaga ko'ra, seminar mavzusining birinchi mashg'ulotini o'tkazishdan oldin ularga yetkazilgan seminar topshirig'ini o'rganishdan boshlanadi. Agar seminar mavzusi ma'ruza mashg'uloti bilan bog'liq bo'lmasa, unda seminarga tayyorgarlik uning o'tkazilishidan bir hafta oldin boshlanadi.

Seminar topshirig'ini o'rganish, mavzu, o'quv maqsadlari, o'quv savollari va referat (doklad) mavzusini anglash, topshiriqda tavsiya etilgan axborot ta'minoti vositalarini o'rganish va olish, zarurat tug'ilganda, bilim manbalarini bibliografik, hujjatli va faktografik qidirish, seminar mavzusi bo'yicha o'zining mavjud bilim va ko'nikmalarini baholash va shunga binoan ajratilgan vaqt, seminar topshirig'ini bajarish muddati va ketma ketligini taqsimlash, o'quv savollarining nazariy mazmunini talab darajasida o'rganish va ularni seminar maqsadlariga muvofiq amaliy qo'llash bo'yicha mustaqil ishlash, ilmiy tahlil, materiallarni og'zaki va yozma ifoda qilish, bildirayotgan fikr va xulosalarini munozarada himoya qilishga tayyorlash bo'yicha zarur ko'nikmalarni egallash, ko'rgazmali qo'llanmalarni tayyorlash, seminar o'tkazilishidan uch kun oldin referatni (dokladni) o'qituvchiga taqdim etishadi.

Mashg'ulotga moddiy-texnik ta'minotni tayyorlash, o'z vaqtida mashg'ulotga kerakli bo'lgan adabiyotlarni qabul qilib olish, o'qitishning texnik vositalarini tayyorlash va boshqalar.

Seminarda sinf doskalaridan, tinglovchilarni o'z fikrlarini grafik ravishda izoh qila olishlarini o'rgatish uchun foydalaniladi. Dskada bir vaqtda ikki-uch kishi tayyorlansa, yana bir kishi seminar savoliga javob berishi mumkin. Seminarining so'nggida mashg'ulot rahbari yakun yasashi kerak. Qoidaga ko'ra, seminar yakunining tuzilishi quyidagicha, ta'lim oluvchilarga seminar mavzusining dolzarbligiga, tinglovchi va talabalarning bo'lajak o'quv va professional faoliyatidagi nazariy va amaliy ahamiyatiga qayta urg'u beriladi, referat (doklad)lar hamda munozaralardagi chiqishlarda yo'l qo'yilgan va seminar davomida yoritilmay qolgan

xatolar tahlil qilinadi va tuzatiladi, hal bo'lmagan qarama-qarshilik va muammolar yechimi topiladi, seminar davomida so'zga chiqqanlar tomonidan berilgan baholarni hisobga olgan holda referat (doklad)larning mazmuni va bajarilish uslubiyoti hamda mavzu muhokamasidagi seminar qatnashchilarining faolligi va chiqishlari baholanadi, seminar davomida ko'tarilgan savol va muammolarni yanada chuqurroq o'rganish bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar beriladi, seminar mashg'uloti yakunida ta'lim oluvchilarni nazariy tayyorgarligi ularning keyingi guruh va amaliy mashq hamda mashg'ulotlarda amaliy ko'nikma va bilimni hosil qiladi.

Seminar maqsadlariga turli usullar vositasida erishilishi mumkin. An'anaviy savol-javoblar usuli bilan bir qatorda munozara o'tkazish, o'quv guruhini alohida jamoalarga bo'lib seminar o'tkazish usullari ham qo'llanilishi mumkin. Munozara usuli bilan o'tkaziladigan seminarda talaba (tinglovchi)larga ko'rib chiqilayotgan masalalar bo'yicha o'z fikr-mulohazalarini erkin bayon etish, asoslash va himoya qilish, o'rtoqlarining chiqishlariga tanqidiy baho berish, o'qituvchiga savol berish va javob olish imkoniyati havola etiladi. Munozara davomida seminar qatnashchilari bir biriga savollar berishi, qarama-qarshiliklar va muammolarni hal qilish yo'llarini birgalikda topishi mumkin.

O'quv guruhini alohida jamoalarga bo'lib o'tkaziladigan seminarlar ta'lim oluvchilarning ijodiy fikr va faolliklari bilan bayon etishgan mulohaza mazmuni uchun mas'uliyatlarini uyg'unlashtirish imkonini beradi. Har bir tomonda hamfikrlar jamoasi chiqib, o'z nuqtai-nazarlarini himoya qiladilar, qarshi tomon dalillari noto'g'ri ekanligini isbot qilishga urinadilar. Bunday seminarning eng muhim elementi – musobaqa ruhining qaror topishi sanaladi.

Tashkillashtirilgan seminarlarning barcha ko'rinishlarida talaba va tinglovchilarning munozara qilish, o'z nuqtai-nazarlarini himoya etish, o'rtoqlarining yanglish qarashlarini rad etish va ilmiy bahs yuritish ko'nikmalari rivojlanishiga, ya'ni ijodiy fikrlash, zakovat, keng saviya va dunyoqarashlarining ravnaq topishiga turtki bo'luvchi barcha materiallarni o'zlashtiradi.

Guruh mashg'ulotlari harbiy texnika va obyektlar, qurol-aslaha va o'q dorilarni, xorijiy til, jismoniy mashqlar hamda hisob-kitoblarni o'rganish maqsadida o'tkaziladi hamda ularni qo'llash, ishlatish va ta'mirlashni tashkillashtirish bo'yicha talaba (tinglovchi)larni o'qitish asosini tashkil qiladi. Guruh mashg'ulotlari maxsus sinflarda, trenajyor, dala-o'quv va Harbiy tayyorgarlik bazalaridan maksimal foydalangan holda o'tkaziladi. Ayrim guruh mashg'ulotlarida, faqat tor doiradagi mutaxassisliklar uchun ahamiyatga ega bo'lganligi sababli umumiy oqimda ko'rib chiqilmagan savollar, ta'lim oluvchilarga ma'ruza usulida yetkazilishi mumkin.

Guruh mashg'ulotlarining boshqa turdagi o'quv mashg'ulotlaridan ajratib turadigan jihati, bu ularda o'rganiladigan texnikalar, qurol-aslahalar va o'q dorilarni tuzilishi, ularni qo'llash, ishlatish, xizmat ko'rsatish va ta'mirlashni o'rgatish uchun ko'p sonli xilma-xil o'quv qurol va qo'llanmalardan foydalanilishi hisoblanadi.

Amaliy mashg'ulotlar talaba (tinglovchi)lar tomonidan harbiy texnika va obyektlar, qurol-aslaha va o'q dorilar tuzilishi, ularni qo'llash, ishlatish va ta'mirlashni tashkillashtirish yo'llarini o'zlashtirish; nizomlar, qo'llanmalar, dasturlar va boshqa rahbariy hujjatlar bilan belgilangan usul va me'yorlarni bajarish; chet tilini amaliy o'zlashtirish; ularda vazifalarni yechish, chizmalarni chizish, hisob-kitoblarni bajarish, ishchi xaritalarni yuritish,

jangovar va xizmat hujjatlarini ishlab chiqish va rasmiylashtirish bo'yicha ko'nikmalarni shakllantirish maqsadlarida o'tkaziladi.

Amaliy mashg'ulotlar mashq bajarish usuli bilan o'tkazilishi mumkin. Ushbu mashg'ulotlarning bosh mazmuni – har bir talaba va tinglovchining amaliy ishlashidir.

Amaliy mashg'ulotni o'tkazish rejasida belgilangan o'quv savollarini ta'lim oluvchilar yakka tartibda yoki o'quv guruhi tarkibida, o'qituvchi nazorati va bevosita rahbarligida o'rganadi. Amaliy mashg'ulotlar o'quv sinflari, o'quv dala maydonlari (markazlari), shaharchalar (majmualar), laboratoriyalar va o'quv ustaxonalarida, harbiy texnika va qurol-aslahalar bilan o'tkazilishi mumkin.

Amaliy mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'rish va ularni o'tkazish uslubiyoti kafedralar tomonidan ishlab chiqiladi. Barcha amaliy mashg'ulotlar o'qituvchi rahbarligida o'tkaziladi. Amaliy mashg'ulotlar, o'quv dasturining amaliy bajarilishi talab qilinadigan savollari bo'yicha, ma'ruza o'qilganidan yoki bir necha guruh mashg'ulotlari o'tkazilganidan keyin o'tkaziladi.

1-mashg'ulot. Tarmoqda ma'lumot almashuvchi klient-server dasturini tuzish.

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga tarmoqda ma'lumot almashuvchi klient-server dasturini yaratish uchun zarur bo'lgan asosiy tushunchalar, socket moduli va TCP protokoli yordamida ulanish o'rnatish haqida nazariy bilim va ma'lumotlarni yetkazish.

Kursantlarning klient-server tizimlarini yaratish, socket moduli yordamida ma'lumot almashish va TCP ulanishi orqali xabar yuborish hamda qabul qilish jarayonlarini amalda bajarish bo'yicha bilimlarini takomillashtirish.

Kursantlarni tarmoq dasturlarini yaratishda, xatoliklarni aniqlash va ularga qarshi choralar ko'rish, tizimlarni sinovdan o'tkazish va samarali ishlashni ta'minlashga oid tez va to'g'ri qaror qabul qilish qobiliyatini, matonatini va qat'iyatligini tarbiyalash.

Vaqt: 2 soat.

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: (tasviriy (vizual) ma'ruza, ma'ruza – provokatsiya (chalg'ituvchi ma'ruza), ma'ruza – suhbat) va hokazolar.

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), ko'rsatkich, doska, chizgich.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar.

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

Qo'shimcha adabiyotlar.

Бхаргава А. Грокаем алгоритмы. Иллюстрированное пособие для программистов и любопытствующих.-СПб.: Питер, 2017.-288 с. : ил. ISBN 978-5-496-02541-6

Н.А.Прохоренок, В.А.Дронов. "Python3 и PyQt5. Разработка приложений". СПб.: БХВ-Петербург, 2016. – 832 с.: ил.

Франсуа Шолле. "Глубокое обучение на Python". — СПб.: Питер, 2018. — 400 с.: ил. — (Серия «Библиотека программиста»).

Чан, Уэсли. "Python: создание приложений. Библиотека профессионала", 3-е изд. [Пер. с англ. - М. : ООО "И.Д. Вильямс"], Москва: Санкт-Петербург • Киев 2015.

Марк Саммерфилд. "Программирование на Python 3. Подробное руководство" [Пер. с англ. – СПб]. - Москва: Санкт-Петербург–2009 год.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"Socket modulining asosiy metodlari bilan tanishish" o'quv savolida Python dasturlash tilidagi socket moduli yordamida tarmoq dasturlarini yaratishning asosiy

prinsiplari va metodlari haqida tushuncha beriladi. Socket moduli orqali server va klient o'rtasida TCP yoki UDP protokollarini ishlatib, ma'lumot almashish, ulanish o'rnatish va boshqarish jarayonlari haqida batafsil tushuncha olish mumkin. O'quvchilarga socket, bind, listen, accept, connect, send, recv, va close metodlarining ishlash prinsipi va ularni real vaqt rejimida amalda qo'llash ko'rsatiladi.

2-o'quv savol:

"TCP protokoli asosida klient-server ulanishini tashkil qilish" o'quv savolida TCP protokolining tarmoqdagi rolini va uning klient-server tizimlaridagi o'rnini o'rganish bo'yicha tushunchalar beriladi. TCP ulanishi yordamida ikkita tizim o'rtasida ishonchli ma'lumot almashish jarayoni tashkil etiladi, bunda paketlarni yuborish va qabul qilish, ulanish holatlarini boshqarish va xatoliklarni aniqlash muhim ahamiyatga ega. O'quvchilarga TCP ulanishini tashkil qilish uchun zarur bo'lgan metodlar va jarayonlar haqida ma'lumotlar yetkaziladi.

3-o'quv savol:

"Ma'lumotlarni uzatish va qabul qilish jarayonini amalda bajarish" o'quv savolida socket moduli yordamida ma'lumotlarni tarmoq orqali uzatish va qabul qilish jarayonlari amalda ko'rsatiladi. Bu jarayonda server va klientning bir-biri bilan o'zaro aloqasi va ma'lumotlarni muvaffaqiyatli uzatish uchun kerakli metodlar va texnikalar haqida to'liq tushuncha beriladi. O'quvchilar ma'lumot almashish jarayonini sinovdan o'tkazib, socket yordamida o'zaro aloqani qanday tashkil etish va nazorat qilishni o'rganadilar.

4-o'quv savol:

"Klient va server dasturlarida xatoliklarni aniqlash va bartaraf etish" o'quv savolida tarmoq dasturlarida yuzaga keladigan xatoliklarni aniqlash va ularni bartaraf etish usullari o'rganiladi. Xatoliklarni tahlil qilish, ularga qarshi choralar ko'rish va tizimning to'g'ri ishlashini ta'minlash bo'yicha metodlar ko'rsatiladi. Bu o'quv savolida xatoliklarni qayta ishlashning samarali usullari va ularga qarshi chora-tadbirlar, shuningdek, ulanish holatlarini boshqarish metodlari haqida o'quvchilarga ma'lumotlar yetkaziladi.

O'QUV TEXNIK VOSITALARI, KO'RGAZMALI QO'LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

O'quv texnik vositalari, ko'rgazmali qo'llanmalar, qurol-aslaha va texnikalardan foydalanish va boshqa turdagi moddiy va texnik vositalar, qurol-aslaha, harbiy texnika, mol-mulk va ularga taalluqli trenajyorlar, o'quv-laboratoriya bazasi, o'qitish-mashq qilish, ishlatish-qo'llash majmualari va tizimlari, ixtisoslashtirilgan sinflar, laboratoriyalar, kutubxonalar, o'quv shaharchalar, tirlar va umumqo'shin tayyorgarlikka oid boshqa obyektlar, axborot resurs markazlari, darsliklar va o'quv qo'llanmalar, ijtimoiy-siyosiy, ilmiy va ma'lumot olinadigan adabiyotlar, Nizomlar, qo'llanmalar, risolalar, otish va jangovar texnikani boshqarish kurslari, boshqa me'yoriy hujjatlar va o'quv-uslubiy materiallar va hakazolardan mashg'ulotga tayyorgarlik va mashg'ulot vaqtida foydalanish mumkin. Mashg'ulot vaqtida ko'rgazmali qurollardan, o'qitishning texnik vositalaridan foydalanish nazariy materialni ta'lim oluvchilar tomonidan anglab yetilishini yengillashtiradi.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Ma'ruzaning yakuniy qismida, nazariya va amaliyotni qo'llash soha va chegaralarini ko'rsatgan holda, asosiy qism mazmunini umumlashtirib va

qisqacha xulosa qilib tahlil qilinadi, mustaqil o'rganish hamda kelgusi seminar mashg'ulotida muhokama qilish uchun savollar va vazifalar belgilanadi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Auditoriya va auditoriyadan tashqari vaqtda o'qituvchi va bo'linma komandirining nazoratida muayyan o'quv ishlarini mustaqil ravishda bajarish uchun bilim va ko'nikmalarni shakllantirish hamda rivojlantirish maqsadi amalga oshiriladi.

Mustaqil ta'lim jarayonida kursant (tinglovchi)lar tomonidan tayyorlanishi zarur bo'lgan yakuniy ishlar shakli (referat, prezentatsiya, esse, mustaqil (ijodiy) ish, muammoli ma'ruza va boshqalar) bajaradi. Talaba (tinglovchi)larning mustaqil ishlari turkumiga kiruvchi kurs loyihasi, kurs ishi, taktik vazifa, chizma-hisob, ijodiy va boshqa ishlarni bajarishadi.

2-mashg‘ulot. Socket moduli bilan ishlash

Mashg‘ulot turi: guruhli mashg‘ulot

O‘QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga Python dasturlash tilidagi socket modulining asosiy metodlari va ularning amaliy qo‘llanilishi bo‘yicha nazariy hamda amaliy bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish.

Kursantlarning server va klient dasturlarini yaratishda .socket(), .bind(), .listen(), .accept(), .connect(), .send(), .recv(), .close() metodlaridan samarali foydalanish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarini rivojlantirish.

Kursantlarda tarmoq orqali ma‘lumot almashish jarayonini mustaqil tashkil etish, tahlil qilish, muammolarni aniqlash va ularni jamoada hamkorlikda bartaraf etish qobiliyatini tarbiyalash.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o‘quv sinf.

Usul va uslublar: guruhli ish, muammoli vaziyatli topshiriqlar, “amaliy mashq – muhokama”, “savol-javob”, “ko‘rgazmali misol orqali tushuntirish”.

O‘QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko‘rgazmali qo‘llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar, tarmoq simulyatori yoki virtual lokal tarmoq muhiti (LAN emulator).

ASOSIY VA QO‘SHIMCHA ADABIYOTLAR RO‘YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo‘shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O‘QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O‘RGANISH USLUBLARI

1-o‘quv savol:

“Socket modulining asosiy metodlari bilan tanishish” o‘quv savolida socket moduli yordamida tarmoq dasturlari yaratishning umumiy prinsiplari, socket turini (AF_INET, SOCK_STREAM) tanlash va ulardan foydalanish imkoniyatlari o‘rganiladi. Guruhlar socket moduli yordamida tarmoqda aloqa o‘rnatish jarayonini tahlil qilib, dasturiy misollar orqali bu metodlarning amaliy ahamiyatini aniqlaydilar.

2-o‘quv savol:

“Server yaratishda .socket(), .bind(), .listen(), .accept() metodlaridan foydalanish” o‘quv savolida server tomonning ulanishni qabul qilish jarayoni amaliy misollar orqali tushuntiriladi. Har bir guruh o‘z server kodini tuzadi va ulanishni kuzatadi. Mashg‘ulot davomida guruhlar o‘z natijalarini taqqoslab, xatoliklarni tahlil qiladi.

3-o‘quv savol:

“Klient yaratishda .connect(), .send(), .recv(), .close() metodlaridan foydalanish” o‘quv savolida klient tomonning serverga ulanishi, xabar yuborish va qabul qilish jarayonlari ko‘rib chiqiladi. Guruhlar o‘z klient dasturlarini yaratib, ulanishni sinovdan o‘tkazadilar va ma’lumot almashish natijalarini tahlil qiladilar.

4-o‘quv savol:

“Klient va server o‘rtasida ma’lumot almashishni amalga oshirish” o‘quv savolida ikki tomonlama aloqa o‘rnatish, xabar almashish va ularning sinxron ishlashini ta’minlash jarayoni bajariladi. Guruhlar o‘z dasturlarini ishlatib, server va klient o‘rtasida to‘liq ma’lumot almashuvni tashkil etadilar.

O‘QUV TEXNIK VOSITALARI, KO‘RGAZMALI QO‘LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Mashg‘ulot davomida kompyuterlar, lokal tarmoq simulyatori yoki Wi-Fi orqali ulanadigan virtual muhitlardan foydalaniladi. Ko‘rgazmali vositalar sifatida kod misollari, tarmoq sxemalari va real vaqt aloqasi ko‘rsatiladi. Guruhli ish jarayonida kursantlar o‘z kompyuterlarida kod yozib, natijani smart doskada tahlil qilishadi. Bunday yondashuv kursantlarning amaliy ko‘nikmalarini mustahkamlash va jamoaviy ishlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

MASHG‘ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg‘ulot yakunida guruhlar tomonidan yozilgan server va klient dasturlari ishga tushiriladi, natijalar tahlil qilinadi va xatoliklar bo‘yicha muhokama o‘tkaziladi. O‘qituvchi mashg‘ulot davomida o‘rganilgan metodlar va ulardan foydalanishdagi muhim jihatlarni umumlashtirib beradi hamda mustaqil ish uchun qo‘shimcha topshiriqlar beradi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA’LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda socket moduli yordamida oddiy chat dasturi yoki ma’lumot yuboruvchi dastur yaratishlari kerak. Guruh a’zolari o‘z kodlarini sinovdan o‘tkazib, xatoliklarni tahlil qilishadi va hisobot tayyorlaydilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha, prezentatsiya** yoki **ijodiy topshiriq** ko‘rinishida bajariladi.

3-mashg'ulot. Pythonda TCP klient-server dasturini tuzish

Mashg'ulot turi: guruhli mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga socket moduli yordamida TCP klient-server tizimini yaratish uchun zarur bo'lgan metodlar va prinsiplarni o'rgatish.

Kursantlarning TCP ulanishi yordamida klient-server tizimi o'rtasida xabar almashish jarayonini sinab ko'rish va shu orqali dasturlarni yaratish bo'yicha amaliy ko'nikmalarini shakllantirish.

Kursantlarni tarmoq dasturlarida yuzaga keladigan xatoliklarni aniqlash va ularga qarshi choralar ko'rish, tizimlarni to'g'ri boshqarish va ulanish holatini samarali boshqarish bo'yicha bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: guruhli ish, amaliy mashq – muhokama, “savol-javob”, “muammoli vaziyatlarni hal qilish”, “dastur yozish va muhokama qilish”.

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar, tarmoq simulyatori yoki virtual lokal tarmoq muhiti (LAN emulator).

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренко, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

“Socket modulining asosiy metodlari yordamida client-server dasturini tuzish” o'quv savolida kursantlar socket moduli yordamida TCP ulanishini tashkil qilish va to'g'ri ishlashini ta'minlash bo'yicha amaliy ko'nikmalarni egallaydi. Guruhlar o'zaro aloqada bo'lgan client-server tizimini yaratish jarayonida socket, bind, listen, accept metodlari yordamida serverni tuzib, klientdan ulanishni kutadi. Guruhlar o'z dasturlarini yaratib, o'zaro aloqani sinovdan o'tkazadilar.

2-o'quv savol:

“TCP ulanishini o‘rnatish va xabar almashishni sinash (connect/send/recv)” o‘quv savolida TCP ulanishi o‘rnatiladi va ma’lumotlar klient va server o‘rtasida almashiladi. Guruhlar socket yordamida TCP orqali xabar yuborish va olish jarayonini amalga oshiradilar. Ularning kodlari smart doskada ko‘rsatiladi, va natijalari guruhlar o‘rtasida tahlil qilinadi.

3-o‘quv savol:

“Xatoliklarni qayta ishlash va ulanish holatini boshqarish (timeout/reconnect/close)” o‘quv savolida tarmoqda yuzaga keladigan xatoliklarni tahlil qilish va ularni qayta ishlashning samarali usullari o‘rganiladi. Kursantlar timeout, reconnect va close metodlaridan foydalanib, aloqani tiklash va tarmoqda yuzaga kelgan xatoliklarni to‘g‘ri boshqarish uchun zarur bo‘lgan metodlarni o‘rganadilar. Guruhlar ulanishni qayta tiklash va xatoliklarni aniqlash uchun kodni tuzib, amaliyot o‘tkazadilar.

O‘QUV TEXNIK VOSITALARI, KO‘RGAZMALI QO‘LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Mashg‘ulot davomida kompyuterlar, lokal tarmoq simulyatori yoki Wi-Fi orqali ulanadigan virtual muhitlardan foydalaniladi. Ko‘rgazmali vositalar sifatida kod misollari, tarmoq sxemalari va real vaqt aloqasi ko‘rsatiladi. Guruhli ish jarayonida kursantlar o‘z kompyuterlarida kod yozib, natijani smart doskada tahlil qilishadi. Bunday yondashuv kursantlarning amaliy ko‘nikmalarini mustahkamlash va jamoaviy ishlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

MASHG‘ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg‘ulot yakunida guruhlar tomonidan yozilgan server va klient dasturlari ishga tushiriladi, natijalar tahlil qilinadi va xatoliklar bo‘yicha muhokama o‘tkaziladi. O‘qituvchi mashg‘ulot davomida o‘rganilgan metodlar va ulardan foydalanishdagi muhim jihatlarni umumlashtirib beradi hamda mustaqil ish uchun qo‘shimcha topshiriqlar beradi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA‘LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda TCP ulanishi yordamida ikki tomonlama aloqani amalga oshiradigan dastur yaratishlari kerak. Guruh a‘zolari o‘z kodlarini sinovdan o‘tkazib, xatoliklarni tahlil qilishadi va hisobot tayyorlaydilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha, prezentatsiya** yoki **ijodiy topshiriq** ko‘rinishida bajariladi.

4-mashg'ulot. TCP klient-server dasturini testlash

Mashg'ulot turi: guruhli mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga TCP klient-server dasturi yordamida ma'lumot almashish jarayonini to'liq sinovdan o'tkazish va uni samarali tekshirishni o'rgatish.

Kursantlar TCP ulanishini o'rnatish, tizimning to'g'ri ishlashini testlash va tizimda yuzaga keladigan xatoliklarni aniqlash hamda bartaraf etish bo'yicha ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

Kursantlar tarmoq dasturlarini real va sinov muhiti sharoitida testlashni, tarmoqda yuzaga keladigan muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish uchun zarur metodlarni qo'llashni o'rganadilar.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: guruhli ish, amaliy mashq – muhokama, "savol-javob", "muammoli vaziyatlarni hal qilish", "testlash va natijalarni tahlil qilish".

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar, tarmoq simulyatori yoki virtual lokal tarmoq muhiti (LAN emulator).

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"TCP client-server dasturi yordamida ma'lumot almashish" o'quv savolida kursantlar TCP klient-server tizimi orqali ma'lumot uzatish va qabul qilish jarayonini sinovdan o'tkazadilar. Har bir guruh o'z server va klient dasturlarini ishlatib, o'zaro aloqani test qiladi. Guruhlar tizimning to'g'ri ishlashini va ma'lumot almashishning samarali bo'lishini ta'minlash uchun xatoliklarni tahlil qilishadi.

2-o'quv savol:

"TCP ulanishini o'rnatish va testlash" o'quv savolida kursantlar TCP ulanishining to'g'ri o'rnatilganligini va ma'lumot uzatish jarayonida tarmoqdagi

uzilishlar yoki kechikishlar mavjudligini tekshiradilar. Tarmoqdagi aloqaning barqarorligini baholash uchun guruhlar o'z dasturlarini test qilib, ulanish holatini tahlil qilishadi.

3-o'quv savol:

"TCP client va serverdagi xatoliklarni aniqlash va bartaraf etish" o'quv savolida kursantlar TCP ulanishida yuzaga keladigan xatoliklarni aniqlash va ularni tuzatish usullarini o'rganadilar. Xatoliklar orasida ulanishni yo'qotish, ma'lumotni uzatishda xatoliklar, tizimning javob berishidagi kechikishlar va boshqa muammolarni qanday aniqlash va bartaraf etish haqida guruhli tahlil o'tkaziladi.

O'QUV TEXNIK VOSITALARI, KO'RGAZMALI QO'LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Mashg'ulot davomida kompyuterlar, lokal tarmoq simulyatori yoki Wi-Fi orqali ulanadigan virtual muhitlardan foydalaniladi. Ko'rgazmali vositalar sifatida kod misollari, tarmoq sxemalari va real vaqt aloqasi ko'rsatiladi. Guruhli ish jarayonida kursantlar o'z kompyuterlarida kod yozib, natijani smart doskada tahlil qilishadi. Bunday yondashuv kursantlarning amaliy ko'nikmalarini mustahkamlash va jamoaviy ishlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg'ulot yakunida guruhlar tomonidan testlangan TCP klient-server dasturlari tekshiriladi va ularning ishlash holati tahlil qilinadi. O'qituvchi tomonidan tizimning to'g'ri ishlashini ta'minlash uchun zarur bo'lgan metodlar va testlashning samarali usullari haqida qisqacha xulosa chiqariladi. Kursantlar o'z sinov natijalarini taqdim etib, xatoliklarni tahlil qilishadi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda TCP client-server tizimining turli xatoliklarini topib, ularni bartaraf etishga qaratilgan testlarni ishlab chiqishlari kerak. O'z testlarini amalga oshirib, tizimda yuzaga keladigan barcha xatoliklarni aniqlab, ularni qanday tuzatish kerakligini tavsiflaydilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha, prezentatsiya** yoki **xatoliklarni tahlil qilish va tuzatish bo'yicha hisobot** ko'rinishida bajariladi.

5-mashg'ulot. PyQt5 paketidan foydalanib zamonaviy chat dasturini tuzish

Mashg'ulot turi: guruhli mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga PyQt5 kutubxonasi yordamida TCP klient uchun grafik foydalanuvchi interfeysini (GUI) yaratishni o'rgatish.

Kursantlar socket ulanishini boshqarish (connect/send/receive) va ma'lumotlarni almashish jarayonlarini GUI orqali amalga oshirishni o'rganadilar.

Kursantlarda Signal-Slot mexanizmi orqali foydalanuvchi interfeysida xatoliklarni ko'rsatish va tizimning to'g'ri ishlashini ta'minlash ko'nikmalarini rivojlantirish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: guruhli ish, amaliy mashq – muhokama, "savol-javob", "Signal-Slot mexanizmi orqali interaktiv tizim yaratish", "foydalanuvchi interfeysida xatoliklarni ko'rsatish".

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar, PyQt5 o'rnatilgan dasturiy ta'minot.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"PyQt5 orqali TCP client uchun GUI yaratish" o'quv savolida kursantlar PyQt5 yordamida foydalanuvchi interfeysini yaratishni o'rganadilar. Bu jarayonda tkinter yoki PyQt5 yordamida ilovaning vizual qismini tuzish va foydalanuvchi bilan interaktiv aloqani tashkil etish ko'rsatiladi. Guruhlar o'z dasturlarini yaratib, ularning interaktiv ishlashini test qiladilar.

2-o'quv savol:

"Socket ulanishini boshqarish (connect/send/receive) va xabar almashish" o'quv savolida kursantlar PyQt5 GUI dasturida TCP ulanishini boshqarish uchun

kerakli socket metodlaridan foydalanishni o'rganadilar. Guruhlar o'z dasturlarida xabar yuborish va qabul qilish jarayonlarini tashkil etib, foydalanuvchi bilan samarali aloqani ta'minlashadi. Har bir guruhning dasturning ishlash jarayoni ko'rsatiladi va testdan o'tkaziladi.

3-o'quv savol:

"Signal-Slot mexanizmi va xatoliklarni GUI'da ko'rsatish" o'quv savolida kursantlar PyQt5ning Signal-Slot mexanizmi yordamida GUI elementlarini boshqarishni o'rganadilar. Xatoliklar yuzaga kelganda, foydalanuvchiga xabar berish uchun signal va slot mexanizmidan foydalaniladi. Guruhlar xatoliklarni to'g'ri aniqlash va ularni foydalanuvchi interfeysida ko'rsatish jarayonini amalda bajaradilar.

O'QUV TEXNIK VOSITALARI, KO'RGAZMALI QO'LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Mashg'ulot davomida kompyuterlar, PyQt5 o'rnatilgan dasturiy ta'minot, virtual tarmoq simulyatori yoki LAN emulatoridan foydalaniladi. Kursantlar GUI yaratish va tarmoq dasturlarini ishlab chiqish uchun kompyuterlarida PyQt5 va socket modulidan foydalanadilar. Bunday yondashuv kursantlarning amaliy ko'nikmalarini mustahkamlash va jamoaviy ishlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg'ulot yakunida kursantlar tomonidan yaratilgan chat dasturlari va ularning ishlash holati tahlil qilinadi. GUI interfeysining ishlashini va foydalanuvchi bilan aloqani qanday boshqarishni o'rganishadi. Xatoliklar bo'yicha muhokama o'tkaziladi va ularni qanday tuzatish kerakligi haqida qisqacha xulosa chiqariladi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda TCP client-server chat dasturini yaratishlari va foydalanuvchi interfeysi orqali ma'lumot almashish jarayonini to'liq amalga oshirishlari kerak. Guruh a'zolari xatoliklarni tahlil qilib, dasturning to'g'ri ishlashini ta'minlash uchun kodlarini testdan o'tkazadilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha, prezentatsiya** yoki **xatoliklarni aniqlash va tuzatish hisobot** ko'rinishida bajariladi.

6-mashg'ulot. Pythonda GUI paketidan foydalanib chat dasturini tuzishni yakunlash

Mashg'ulot turi: guruhli mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga TCP client-server dasturini foydalanuvchi interfeysi (GUI) orqali yakuniy shaklda yaratishni o'rgatish.

Kursantlar xabar almashish oqimini (connect/send/receive) to'liq tekshirish va sinovdan o'tkazishni, shuningdek, tizimning ishonchliligini ta'minlash uchun xatoliklarni qayta ishlashni o'rganadilar.

Kursantlar holatlarni (status/reconnect) GUI'da boshqarishni va tarmoq dasturlarining samarali ishlashini ta'minlashni o'rganadilar.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: guruhli ish, amaliy mashq – muhokama, "savol-javob", "foydalanuvchi interfeysi bilan aloqani boshqarish", "xatoliklarni tahlil qilish va tuzatish".

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar, PyQt5 o'rnatilgan dasturiy ta'minot.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A. Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"TCP client-server dasturini GUI ko'rinishda ishlab chiqish" o'quv savolida kursantlar foydalanuvchi interfeysini (GUI) yaratishda PyQt5 yordamida TCP client-server dasturini to'liq ishlab chiqish jarayonini o'rganadilar. Guruhlar foydalanuvchi bilan o'zaro aloqada bo'lgan chat dasturining GUI qismini yaratadilar va uni real vaqtda test qilishadi. Bu jarayonda foydalanuvchi interfeysining ko'rinishi, interaktivligi va o'zaro aloqani samarali boshqarish asoslari tushuntiriladi.

2-o'quv savol:

“Xabar almashish oqimini (connect/send/receive) tekshirish va sinovdan o‘tkazish” o‘quv savolida kursantlar yaratgan chat dasturlarida xabar almashish jarayonini (connect/send/receive) tekshirish va sinovdan o‘tkazish bo‘yicha amaliy mashq o‘tkazadilar. Guruhlar o‘z dasturlarini alohida tekshirib, ularning to‘g‘ri ishlashini, xabarlarining uzatilishi va qabul qilinishi jarayonini sinovdan o‘tkazadilar. Sinov natijalari guruhlar o‘rtasida muhokama qilinadi.

3-o‘quv savol:

“Xatoliklarni qayta ishlash, holatlarni (status/reconnect) GUI’da boshqarish” o‘quv savolida kursantlar TCP ulanishida yuzaga keladigan xatoliklarni aniqlash va ularni GUI’da qanday ko‘rsatishni o‘rganadilar. Xatoliklarni qayta ishlash, statuslar (online, offline) va tizim holatlarini GUI’da boshqarish, shuningdek, ulanishni qayta tiklash (reconnect) jarayonini tashkil etish haqida ko‘nikmalar shakllantiriladi. Kursantlar xatoliklarni to‘g‘ri aniqlash va foydalanuvchiga xabar berish usullarini amalda qo‘llashadi.

O‘QUV TEXNIK VOSITALARI, KO‘RGAZMALI QO‘LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Mashg‘ulot davomida kompyuterlar, PyQt5 o‘rnatilgan dasturiy ta’minot, virtual tarmoq simulyatori yoki LAN emulatoridan foydalaniladi. Kursantlar GUI yaratish va tarmoq dasturlarini ishlab chiqish uchun kompyuterlarida PyQt5 va socket modulidan foydalanadilar. Bunday yondashuv kursantlarning amaliy ko‘nikmalarini mustahkamlash va jamoaviy ishlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

MASHG‘ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg‘ulot yakunida kursantlar tomonidan yaratilgan chat dasturlari tekshiriladi va ularning ishlash holati tahlil qilinadi. GUI interfeysining ishlashini va foydalanuvchi bilan aloqani qanday boshqarishni o‘rganishadi. Xatoliklar bo‘yicha muhokama o‘tkaziladi va ularni qanday tuzatish kerakligi haqida qisqacha xulosa chiqariladi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA’LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda TCP client-server chat dasturini yaratishlari va foydalanuvchi interfeysi orqali ma’lumot almashish jarayonini to‘liq amalga oshirishlari kerak. Guruh a’zolari xatoliklarni tahlil qilib, dasturning to‘g‘ri ishlashini ta’minlash uchun kodlarini testdan o‘tkazadilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha, prezentatsiya** yoki **xatoliklarni aniqlash va tuzatish hisobot** ko‘rinishida bajariladi.

7-mashg'ulot. Python ilovasini maxsus paket yordamida mustaqil yuklanuvchi fayl ko'rinishiga keltirish

Mashg'ulot turi: guruhli mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga Python ilovasini mustaqil yuklanuvchi faylga aylantirish jarayonini o'rgatish, bu jarayon uchun maxsus paketlardan foydalanishni tushuntirish.

Kursantlar PyInstaller va cx_Freeze kabi paketlarning imkoniyatlari va afzalliklari bilan tanishib, ularni Python ilovasini boshqa foydalanuvchilar uchun qulay shaklda taqdim etishda ishlatishni o'rganadilar.

Kursantlar dasturiy ta'minotni turli operatsion tizimlarda sinovdan o'tkazish va yaratgan faylni foydalanuvchi uchun qulay shaklda taqdim etish bo'yicha ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: guruhli ish, amaliy mashq – muhokama, "savol-javob", "dastur sinovdan o'tkazish", "yuklanuvchi fayl yaratish".

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar, PyInstaller va cx_Freeze o'rnatilgan dasturiy ta'minot.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A. Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha

adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"Python ilovasini maxsus paket yordamida yuklanuvchi fayl ko'rinishiga keltirish" o'quv savolida kursantlar Python ilovasini turli platformalar uchun mustaqil yuklanuvchi faylga aylantirishni o'rganadilar. Guruhlar PyInstaller yoki cx_Freeze yordamida Python ilovasini bajariladigan faylga (EXE yoki boshqa formatlarga) o'zgartirishni amalda sinovdan o'tkazadilar. Bu jarayonda kerakli kutubxonalarni aniqlash, faylni konfiguratsiya qilish va qo'shimcha sozlamalarni o'rganish ko'rsatiladi.

2-o‘quv savol:

“PyInstaller, cx_Freeze kabi paketlarning imkoniyatlari bilan tanishish” o‘quv savolida kursantlar PyInstaller va cx_Freeze kabi paketlarning qanday ishlashini va qaysi hollarda ularni ishlatish eng samarali ekanini o‘rganadilar. Guruhlar har bir paketning afzalliklari va kamchiliklarini tahlil qilib, o‘zlarining ilovalarini qaysi paket yordamida o‘zgartirishni tanlashlari kerakligini belgilaydilar.

3-o‘quv savol:

“Dasturiy ta’minotni turli operatsion tizimlarda sinovdan o‘tkazish” o‘quv savolida kursantlar yaratgan yuklanuvchi fayllarni turli operatsion tizimlarda (Windows, Linux, macOS) sinovdan o‘tkazish jarayonini o‘rganadilar. Guruhlar o‘zlarining ilovalarini boshqa tizimlarda tekshirib, xatoliklar va mosliklarni aniqlashadi va tuzatish choralari ko‘radilar.

4-o‘quv savol:

“Yaratilgan yuklanuvchi faylni foydalanuvchi uchun qulay shaklda taqdim etish” o‘quv savolida kursantlar yaratilgan dasturiy ta’minotni foydalanuvchilarga qulay shaklda taqdim etish usullarini o‘rganadilar. Bu jarayonda dasturiy ta’minotni o‘rnatish uchun o‘rnatish dasturini yaratish, foydalanuvchi uchun kerakli hujjatlarni taqdim etish va tizimga o‘rnatish jarayonini osonlashtirish bo‘yicha ko‘nikmalar shakllantiriladi.

O‘QUV TEXNIK VOSITALARI, KO‘RGAZMALI QO‘LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Mashg‘ulot davomida kompyuterlar, PyInstaller va cx_Freeze o‘rnatilgan dasturiy ta’minot, virtual mashinalar (VMs) yoki turli operatsion tizimlarda sinovdan o‘tkazish uchun kerakli muhitlar foydalaniladi. Kursantlar o‘z kompyuterlarida paketlarni o‘rnatib, dasturning mustaqil yuklanuvchi faylga aylantirish jarayonini bajaradilar.

MASHG‘ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg‘ulot yakunida kursantlar tomonidan yaratgan mustaqil yuklanuvchi fayllar sinovdan o‘tkaziladi va xatoliklar aniqlanadi. O‘qituvchi tomonidan yaratish jarayonida yuzaga kelgan muammolar va ularni qanday bartaraf etish haqida qisqacha tahlil qilinadi. Kursantlar o‘z yaratgan fayllarini turli operatsion tizimlarda qanday sinovdan o‘tkazish va foydalanuvchiga qanday qulay tarzda taqdim etishlarini amalda ko‘rsatadilar.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA’LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda Python ilovasini PyInstaller yoki cx_Freeze yordamida turli operatsion tizimlar uchun mustaqil yuklanuvchi faylga aylantiradilar. O‘zlarining ilovalarini test qilib, xatoliklarni tahlil qilishadi va tuzatish choralari ko‘radilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha, prezentatsiya** yoki **xatoliklarni aniqlash va tuzatish hisobot** ko‘rinishida bajariladi.

O‘RHX VA MUAKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN’IY INTELLEKT KAFEDRASI
SUN’IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG‘I

kapitan

M.Isakov

